

**ESTUDIO TECNICO DE OCUPACION DEL ESPECTRO
BANDA 840 - 860 MHz**

Nombre:

Juan Jose Espinosa

Materia:

Internet de las cosas

Profesor:

Leonardo Betancur

Institución:

Universidad Pontificia Bolivariana

2026

Resumen ejecutivo

Una estacion movil recorrio el occidente de Medellin tomando 63 mediciones del espectro entre 840 y 860 MHz. Este informe dice como esta de ocupada esa banda y que bloques puede asignar la Agencia.

De las 63 mediciones, 60 resultaron aptas tras revisarlas con once reglas de validacion (95.2 % del total), con un indice de calidad del 98.09 %. Sobre ellas se calculo la potencia de cada uno de los cuatro canales de 5 MHz.

Canal mas contaminado: C (850 - 855 MHz) - ISE 79.6/100, categoria Saturado

Canal menos contaminado: A (840 - 845 MHz) - ISE 34.5/100, categoria Moderado

Frecuencia mas contaminada: 853.1445 MHz (-27.07 dBm, presente en 93 % de la ruta)

Frecuencia menos contaminada: 840.4688 MHz (-58.98 dBm, presente en 15 % de la ruta)

El canal C se encuentra ocupado por encima del umbral de -60 dBm en el 86.7 % del area recorrida, lo que lo inhabilita como bloque asignable. Los canales B y D presentan contaminacion localizada y son asignables bajo coordinacion geografica. El canal A es el mas limpio de la banda y se recomienda como primera opcion del plan de frecuencias. En terminos de recurso, 5 MHz de los 20 MHz estudiados quedan inutilizables sin una accion de control previa.

1. Arquitectura del proceso ETL

El procesamiento sigue la arquitectura de referencia de la asignatura (sensores - colector - ETL - almacenamiento - modelo - visualizacion), implementada como un datalake de tres capas que garantiza la trazabilidad de cada transformacion:

Capa	Contenido	Modulo
BRONCE	Datos crudos tal como los entrego el sensor, sin modificar. Permite auditar cualquier decision posterior.	etl/extract.py
PLATA	Datos validados, limpios, imputados y calibrados, con la bitacora de cada celda modificada.	etl/quality.py + etl/transform.py
ORO	Indicadores de negocio: potencia Parseval por canal, ocupacion, decisiones y fuentes extrapoladas.	etl/indicators.py + modelo/

La separacion entre DIAGNOSTICO (quality.py, que no modifica nada) y CORRECCION (transform.py, que si modifica) es deliberada: el enunciado exige reportar cuantos datos se modificaron y por que, y sin una capa de diagnostico explicita ese numero no seria trazable.

1.1 Estructura de la fuente de datos

Cada archivo de medida contiene una unica fila con 1029 campos separados por coma: las primeras 1024 posiciones son el espectro de potencia en dBm desde 840 MHz hasta 860 MHz, y las cinco ultimas son, en su orden, temperatura del sensor, longitud, latitud, altura y error de distancia del GPS. La resolucion de cada bin es de 19.53 kHz, resultado de repartir los 20 MHz de ancho de banda del receptor entre los 1024 puntos de la FFT.

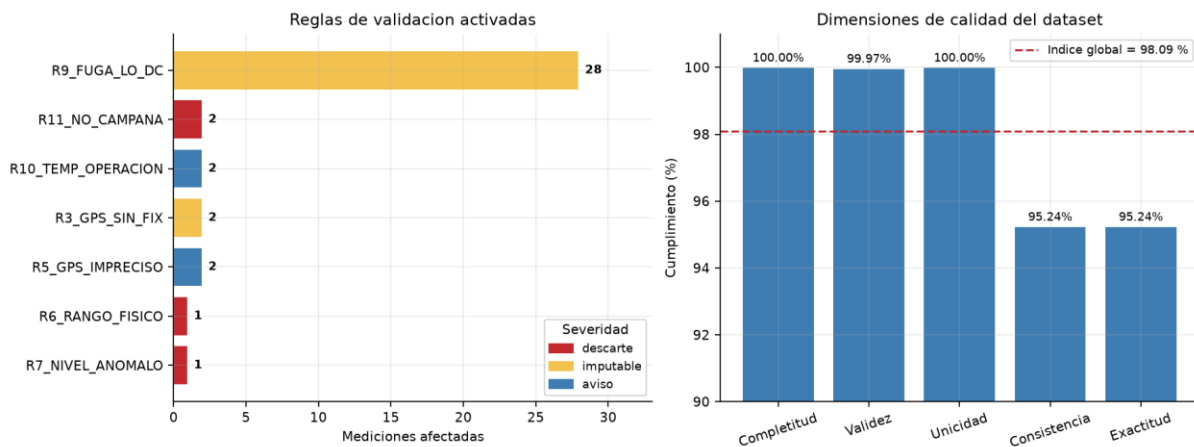
2. Informe de calidad de los datos

Se evaluaron las 63 mediciones contra once reglas de validacion que cubren estructura, completitud, georreferenciacion, rango fisico del receptor, coherencia de nivel y ventana termica de operacion. El resultado consolidado en las cinco dimensiones classicas de calidad de datos es el siguiente:

Dimension	Cumplimiento	Definicion aplicada
Compleitud	100.00 %	Celdas presentes y finitas sobre el total
Validez	99.97 %	Muestras dentro del rango fisico del receptor
Unicidad	100.00 %	Mediciones no duplicadas
Consistencia	95.24 %	Mediciones sin defecto de severidad alta
Exactitud	95.24 %	Mediciones con georreferenciacion confiable
INDICE GLOBAL	98.09 %	Promedio de las cinco dimensiones

2.1 Defectos detectados

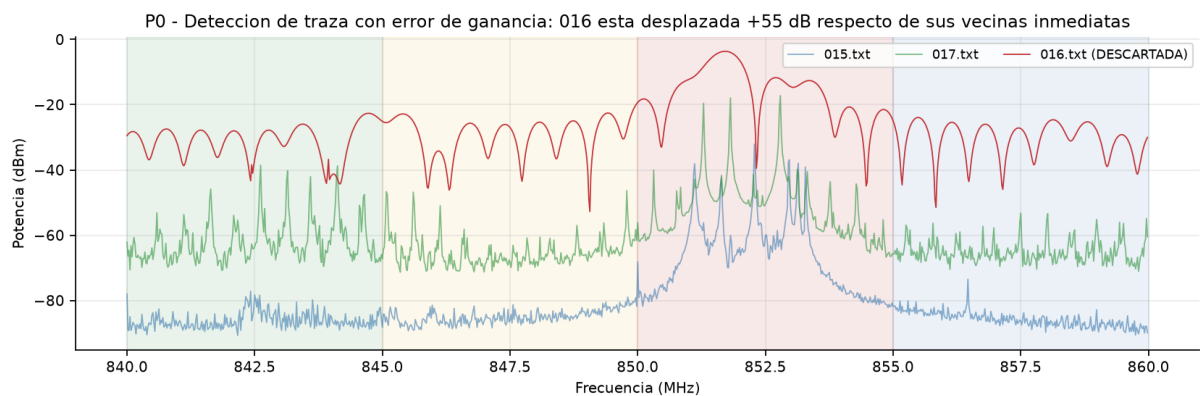
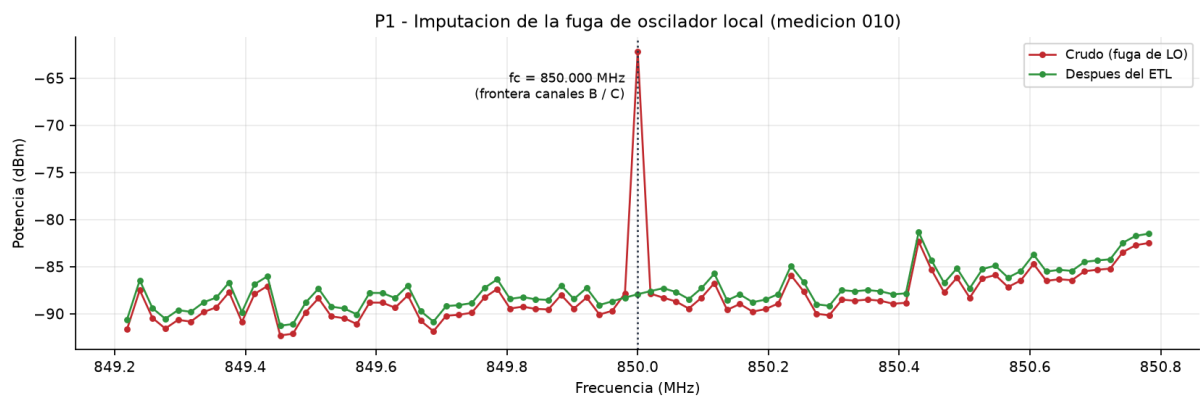
Regla	Severidad	Mediciones	Descripcion del defecto
GPS_SIN_FIX	IMPUTABLE	2	GPS sin solucion de navegacion (lat=lon=0)
GPS_IMPRECISO	AVISO	2	Error de distancia GPS elevado
RANGO_FISICO	DESCARTE	1	Potencia fuera del rango util del receptor
NIVEL_ANOMALO	DESCARTE	1	Traza desplazada en nivel (error de ganancia)
FUGA_LO_DC	IMPUTABLE	28	Fuga de oscilador local en el bin central
TEMP_OPERACION	AVISO	2	Temperatura del sensor fuera de operacion
NO_CAMPANA	DESCARTE	2	Archivo de prueba ajeno a la campana



2.2 Mediciones descartadas

Archivo	Reglas violadas	Evidencia
016.txt	R6_RANGO_FISICO, R7_NIVEL_ANOMALO	pico=-3.6 dBm mediana=-27.7 dBm (z=2.7)
medidaprueba.txt	R3_GPS_SIN_FIX, R9_FUGA_LO_DC, R10_TEMP_OPERACION, R11_NO_CAMPANA	DC +26.3 dB T=35.2 C
medidapureba2.txt	R10_TEMP_OPERACION, R11_NO_CAMPANA	T=38.1 C

- 016.txt tiene toda la medida desplazada 55 dB por encima de la anterior y 35 dB por encima de la siguiente, pero conservando la misma forma. Entre esos tres puntos hay menos de 400 m: un salto así es físicamente imposible. Lo que ocurrió es que el receptor midió con una ganancia distinta, o se saturó. No se puede recuperar porque no se sabe que ganancia se aplicó.
- medidaprueba.txt y medidapureba2.txt son capturas de verificación previas a la campaña. Lo confirman tres evidencias independientes: el nombre del archivo, la temperatura del sensor (35.2 y 38.1 grados, muy por debajo de los 42.8 a 50.4 grados de toda la campaña, es decir el equipo aún no había estabilizado) y, en el primer caso, la ausencia total de fix GPS.



3. Tecnicas de imputacion y correcciones aplicadas

La siguiente bitacora registra cada celda del dataset que fue modificada, con la tecnica empleada y su justificacion. El orden de los pasos no es arbitrario: primero se corrigen los artefactos instrumentales, despues se calibra y solo al final se aplica la regla de negocio del enunciado, porque esta debe operar sobre la medida que representa la potencia realmente incidente sobre la antena.

Paso	Tecnica	Celdas	Unidad	% dataset
DESCARTE	Eliminacion de registro	3	mediciones	0.005
FUGA_LO	T1 Interpolacion lineal en potencia (eje frecuencia)	81	celdas espectrales	0.125
GEORREFERENCIACION	T2 Interpolacion lineal sobre la secuencia de la ruta	6	celdas de metadato	0.009
CALIBRACION_ANTENA	T3 De-embedding de la perdida por desacople (S11)	61440	celdas espectrales	94.775

3.1 T1 - Imputacion de la fuga de oscilador local

Fue el hallazgo mas relevante del perfilado. El receptor del USRP es de conversion directa (zero-IF): el desbalance de continua del mezclador y la fuga del oscilador local se suman a la componente de continua de la senal en banda base. Tras el desplazamiento espectral que aplica el sensor (`numpy.fft.fftshift`) esa componente cae exactamente en el bin 512, es decir en 850.000 MHz, que es justo la FRONTERA entre los canales B y C.

Se encontro en 28 de las 63 mediciones, con excesos de hasta 26.3 dB sobre las frecuencias vecinas. Sin corregirlo se habria contado como ocupacion real, inflando a la vez los dos canales centrales.

Se corrigieron los 81 valores afectados sustituyendolos por una interpolacion de sus vecinos. La interpolacion se hace sobre la potencia en mW y no sobre los decibelios, porque promediar decibelios da un resultado mas bajo que el real. Es seguro hacerlo porque una portadora celular no cambia de nivel en una ventana tan estrecha: 59 kHz.

3.2 T2 - Imputacion de la georreferenciacion

Dos mediciones tenian la posicion inservible, pero su medida de espectro era perfectamente buena. Descartarlas habria sido tirar informacion valida por un fallo del GPS.

Como la estacion iba en movimiento siguiendo un recorrido continuo, la posicion se reconstruye a partir de la anterior y la siguiente, que si eran fiables.

Archivo	Longitud	Latitud	Altura (m)
008.txt	0.000000 -> -75.600790	0.000000 -> 6.226360	0.0 -> 1545.0

017.txt	-75.584725 -> -75.586284	6.198835 -> 6.199575	1565.0 -> 1529.8
----------------	--------------------------	----------------------	------------------

- 008.txt registro longitud, latitud y altura exactamente en cero con un error de distancia de 4.4: el receptor GNSS no logro solucion de navegacion. La coordenada (0,0) esta en el golfo de Guinea, a 9000 km del area de estudio, de modo que usarla habria destruido por completo cualquier mapa de calor.
- 017.txt reporto un error de distancia de 17.3, mas de diez veces el valor tipico de la campana (0.8 a 1.4), lo que implica una incertidumbre horizontal del orden de decenas de metros. Su altura de 1565 m tambien se desvia unos 35 m de la de sus vecinas inmediatas. Se reconstruyo su posicion por el mismo procedimiento.

3.3 T3 - Calibracion por desacople de antena

El archivo ANTENNA1.csv contiene el barrido de parametro S11 de la antena de monitoreo, medido con un analizador Agilent N9914A entre 700 y 950 MHz. En la banda de estudio el S11 pasa de -5.79 dB en 840 MHz a -8.65 dB en 860 MHz: la antena esta claramente desadaptada y, lo que importa aqui, lo esta de forma DEPENDIENTE DE LA FRECUENCIA.

De esa medida se calcula cuanta potencia rebota en la antena en lugar de entrar al receptor: 1.33 dB en el extremo bajo de la banda y 0.64 dB en el alto.

La diferencia entre ambos extremos, 0.69 dB, es el problema. La antena oye mejor el canal D que el canal A, de modo que parte de la diferencia entre bloques vendria del instrumento y no del espectro. Como comparar los cuatro canales es justamente el objeto del estudio, hay que corregirlo: a cada frecuencia se le suma la perdida que le corresponde.

No es una imputacion sino una calibracion, y no es un detalle menor: 1474 muestras cambian de lado respecto del umbral de -60 dBm al aplicarla. Es decir, pasan de declararse libres a ocupadas o al revés.

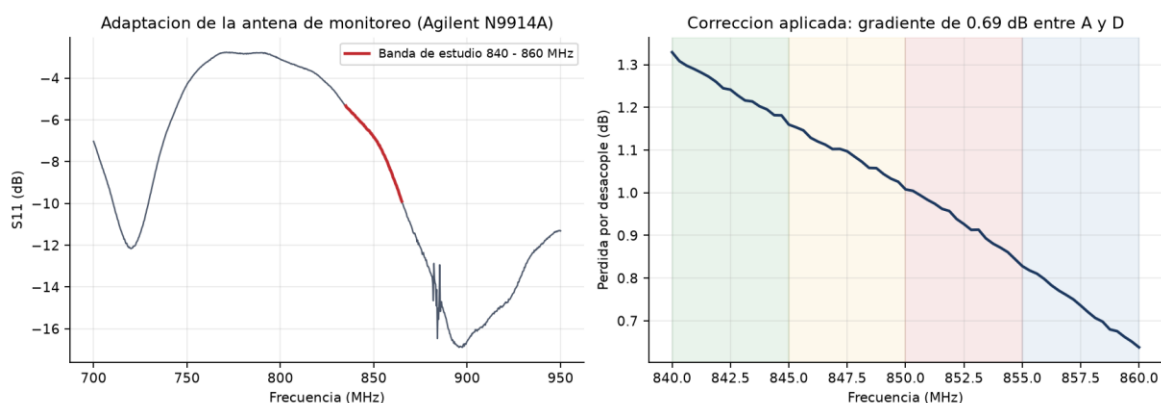


Figura 3. Adaptacion de la antena de monitoreo y correccion aplicada a cada bin.

3.4 Tratamiento del piso de ruido: por que no se censura

Se evaluo aplicar una censura al piso de ruido, es decir sustituir por un valor constante toda muestra por debajo de un umbral de deteccion, y se decidio NO hacerlo. La razon es empirica y conviene dejarla explicita, porque es una transformacion habitual en este tipo de estudios.

Primero, los datos no ofrecen un punto de corte natural. El histograma del espectro es practicamente continuo, con la moda del ruido situada en torno a -67 dBm y sin un valle que separe el lobulo de ruido del de senal, de modo que cualquier umbral que se fijara seria arbitrario y dificil de sostener frente a la pregunta de por que ese valor y no otro.

Segundo, y mas importante: no cambiaria el resultado. La potencia de un canal se obtiene sumando la de todas sus frecuencias, y esa suma la dominan las frecuencias fuertes. Bajar una frecuencia debil de -66 a -95 dBm le quita a la suma una millonesima parte de lo que ya tiene.

Se comprobo con los datos: censurar mueve la potencia de cada canal menos de 0.1 dB y deja la clasificacion de los cuatro bloques igual. Habria sido anadir un parametro arbitrario sin ganar nada a cambio.

Total de celdas modificadas o descartadas: 61530

Mediciones descartadas: 3 de 63 (4.8 %)

Mediciones imputadas parcialmente: 27

4. Ruta de la estacion movil de medicion

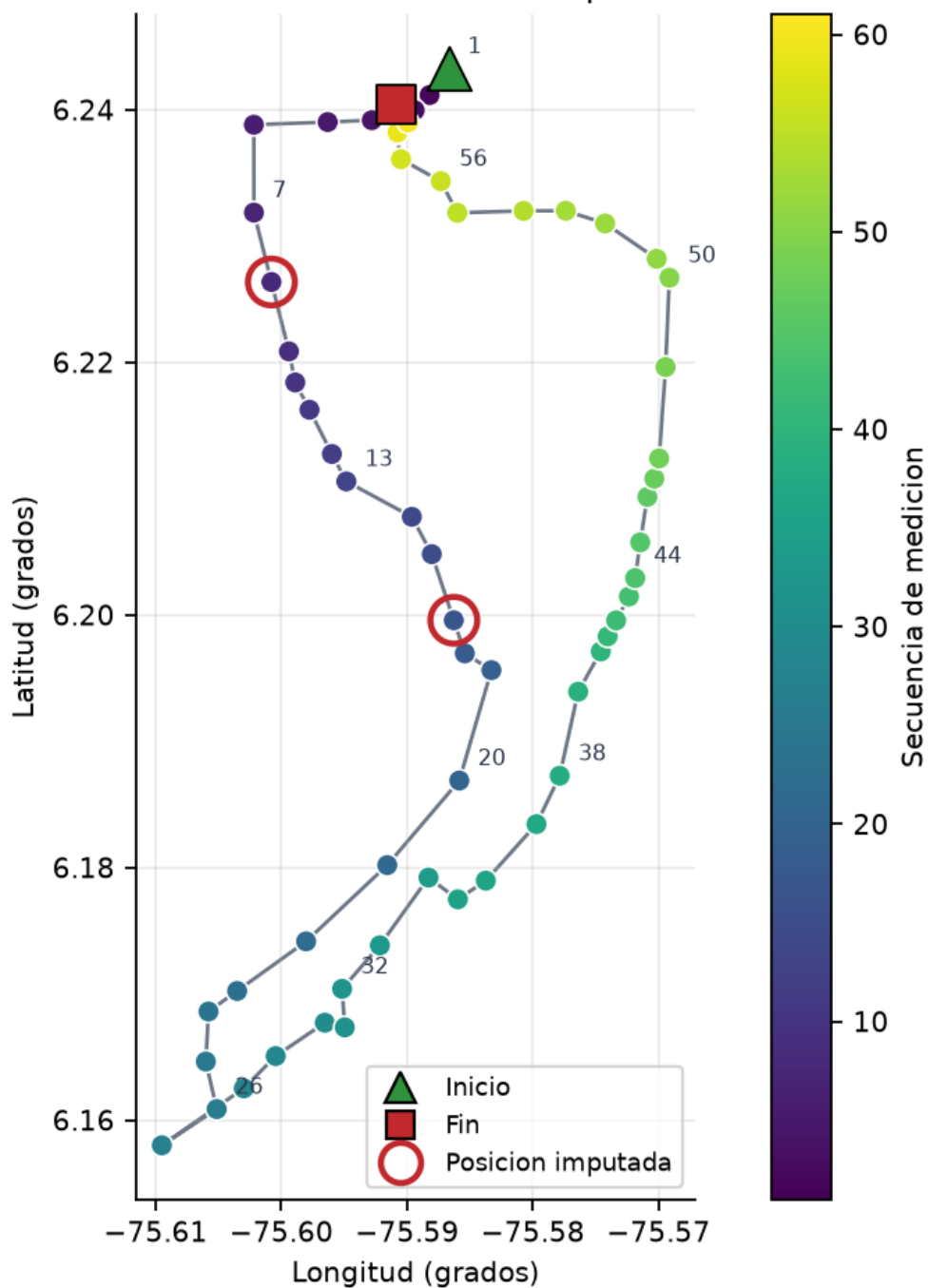
La secuencia numerica de los archivos (001 a 061) constituye la unica marca temporal disponible, ya que el sensor no registra estampa de tiempo. Ordenando las mediciones por ese indice se reconstruye la trayectoria seguida por la estacion movil.

Parametro de la ruta	Valor
Puntos validos georreferenciados	60
Extension en latitud	6.158005 a 6.243257 grados N
Extension en longitud	-75.609505 a -75.569140 grados O
Cobertura aproximada	9.42 km (N-S) x 4.47 km (E-O)
Longitud total recorrida	26.02 km
Separacion media entre muestras	441 m
Rango de altura	1499.0 a 1589.6 m sobre el nivel del mar
Error de distancia GPS tipico	mediana 0.90, maximo 17.30
Posiciones imputadas	2

El recorrido es un circuito cerrado. Arranca en el norte del area (latitud 6.2433), baja por el costado occidental ganando altura hasta los 1590 m, gira al oriente en el extremo sur y vuelve por el costado oriental hasta cerca del punto de partida.

Que sea un lazo y no una linea recta favorece al estudio: rodear el area en lugar de atravesarla permite ver cada foco desde varios angulos, y eso es lo que hace posible estimar de donde vienen las emisiones.

Ruta de la estacion movil de monitoreo
Sector occidental de Medellin - 60 puntos validos



5. Incidencia de la temperatura del sensor en la calidad de los datos

5.1 El problema metodológico: una variable de confusión

La temperatura del receptor crece de forma casi monótona a lo largo de la campaña, de 42.8 a 50.4 grados, simplemente porque el equipo se calienta mientras opera. La correlación entre temperatura y orden de medición es de +0.869 ($p = 2.1e-19$), prácticamente determinista. Como la estación se desplaza en el tiempo, la temperatura queda además correlacionada con la POSICION y, por tanto, con el entorno radioeléctrico de cada punto.

Aquí está la trampa. Si se mira sin más si la temperatura y la calidad van juntas, cualquier resultado sería engañoso: se estaría midiendo el efecto del recorrido, no el del calor.

Para evitarlo, el análisis descuenta primero el efecto del tiempo y solo después mira que queda. Se hace de dos formas independientes, y las dos se presentan a continuación.

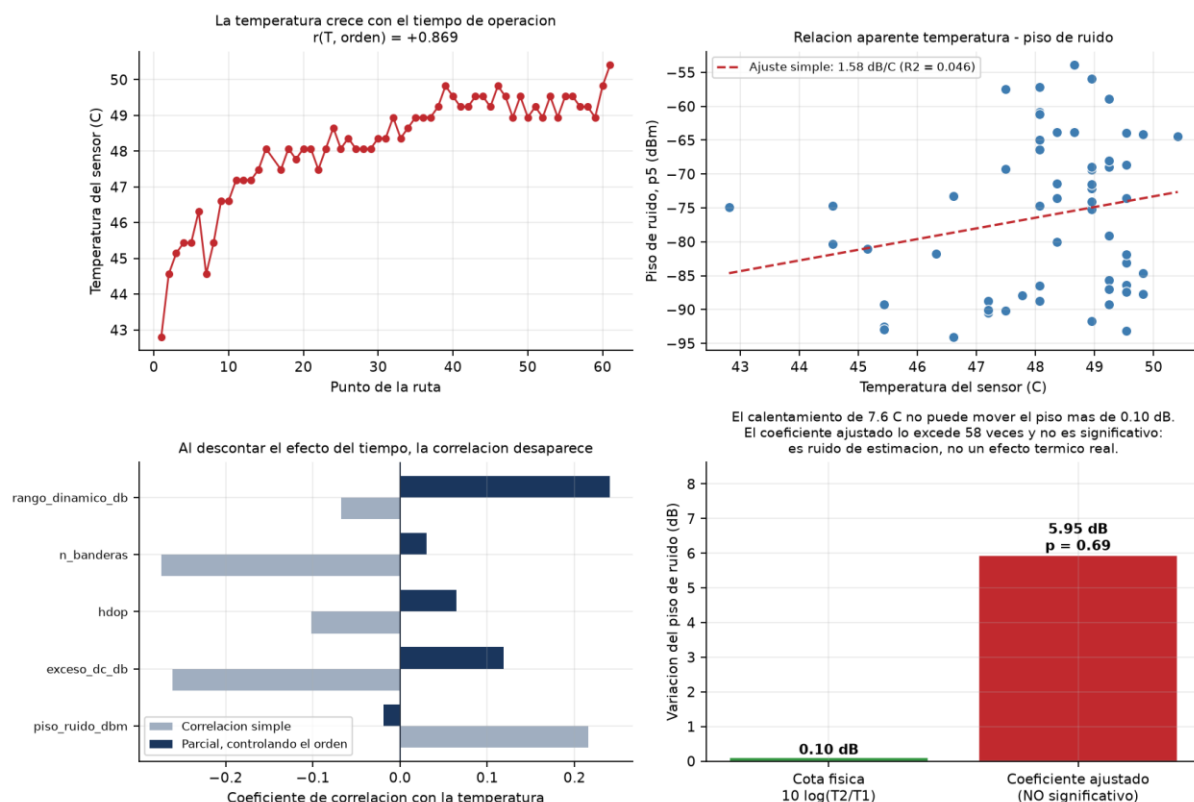
5.2 Regresión multivariada del piso de ruido

La segunda comprobación mide a la vez las tres influencias posibles sobre el nivel de ruido del equipo: la temperatura, el paso del tiempo y la altura del terreno. Así se ve cuánto aporta cada una por separado. Se hizo sobre las 60 mediciones válidas.

El nivel de ruido se toma como el valor por debajo del cual queda el 5 % de cada medida, que es una forma robusta de estimarlo porque las emisiones ocupan solo una parte pequeña de la banda. Se calcula sobre el dato crudo, antes de calibrar la antena, para no mezclar la deriva del instrumento con una corrección del propio proceso.

Variable	Coefficiente	Error estandar	t	p-valor	Significativa
intercepto	-57.4989	87.2418	-0.66	0.5125	NO
temperatura_C	-0.7827	1.9472	-0.40	0.6892	NO
orden_medicion	+0.2095	0.1659	+1.26	0.2119	NO
altura_m	+0.0082	0.0075	+1.09	0.2791	NO

El modelo completo explica apenas el 3.8 % de la varianza del piso de ruido (R^2 ajustado = 0.038) y NINGUNA de las tres variables resulta significativa. El coeficiente de temperatura, -0.783 dB por grado, tiene un p-valor de 0.689: es indistinguible de cero.



5.3 Que si depende de la temperatura

La temperatura si resulto util, pero para otra cosa: para saber cuando el equipo aun no estaba listo. Las dos capturas de prueba se tomaron a 35.2 y 38.1 grados, muy por debajo de los 40.0 a 55.0 grados en que opera el equipo ya estabilizado.

Eso permitio descartarlas con una prueba independiente del nombre del archivo. En resumen: la temperatura no anticipa si un dato sera bueno, pero si confirma que el instrumento estaba en condiciones cuando lo tomo.

6. Transformacion de los datos en indicadores

- Potencia TOTAL del canal: $P_{\text{total}} = \text{suma de } 10^{(S[k]/10)}$ sobre los bins del canal. Es la energia integrada en los 5 MHz.
- Potencia MEDIA de ocupacion: $P_{\text{media}} = P_{\text{total}} / 256$. Es la que exige el enunciado y la que se compara contra el umbral de -60 dBm.

La suma se realiza SIEMPRE en potencia lineal. Sumar decibelios seria fisicamente incorrecto: el decibelio es logaritmico y la potencia solo es aditiva en su dominio lineal.

6.1 Canalizacion

Canal	Banda	Bins de la FFT	Ancho
A	840 - 845 MHz	0 a 255	256 bins x 19.53 kHz = 5 MHz

B	845 - 850 MHz	256 a 511	256 bins x 19.53 kHz = 5 MHz
C	850 - 855 MHz	512 a 767	256 bins x 19.53 kHz = 5 MHz
D	855 - 860 MHz	768 a 1023	256 bins x 19.53 kHz = 5 MHz

6.2 Resultados por canal

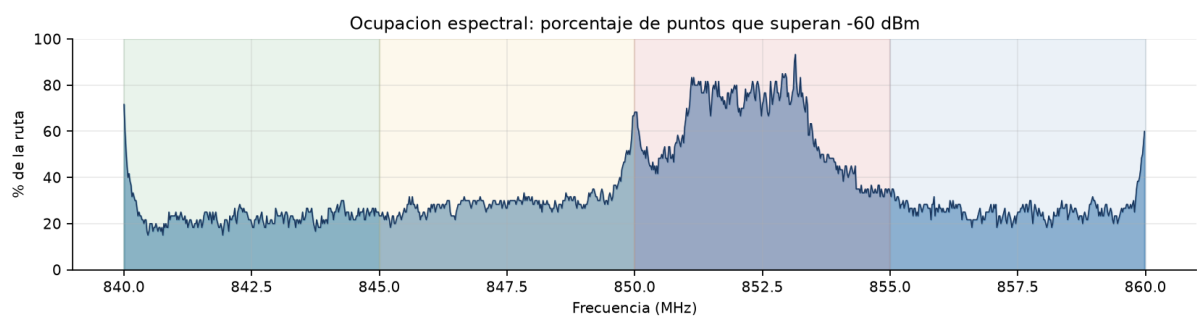
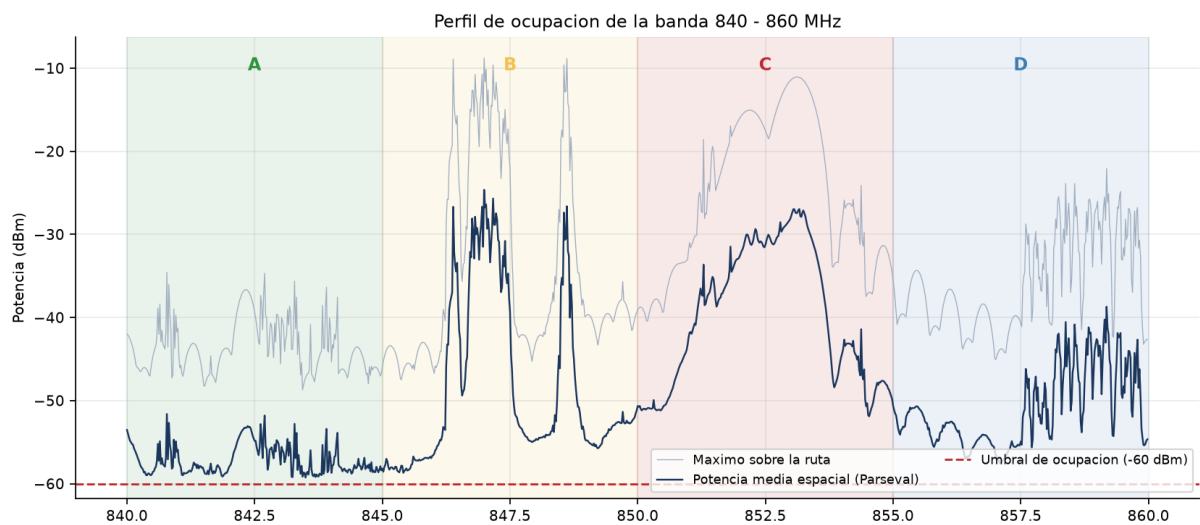
Canal	Banda	P media (dBm)	P mediana (dBm)	P maxima (dBm)	% puntos ocupados	IC 95 % de la ocupacion
C	850-855 MHz	-33.90	-45.07	-19.30	86.7 %	75.8 - 93.1 %
B	845-850 MHz	-36.49	-62.89	-24.97	33.3 %	22.7 - 45.9 %
D	855-860 MHz	-48.20	-65.76	-37.76	31.7 %	21.3 - 44.2 %
A	840-845 MHz	-56.72	-66.88	-43.71	28.3 %	18.5 - 40.8 %

Cada uno de los tres numeros responde a una pregunta distinta:

- La MEDIA dice cuanta potencia recibe el area en total. La levantan unos pocos puntos muy cargados.
- La MEDIANA dice que nivel encuentra un usuario cualquiera. No se deja arrastrar por esos extremos.
- El PORCENTAJE DE PUNTOS OCUPADOS dice en que parte del territorio existe el problema.

La distancia entre la media y la mediana ya es un diagnostico por si sola. En el canal B se separan 26 dB: hay unos pocos focos muy fuertes sobre un fondo limpio. En el canal C se separan solo 11 dB: la ocupacion es pareja en toda el area.

De ahi sale una consecuencia practica. Al canal B se le pueden poner zonas de exclusion alrededor de sus focos. Al canal C no, porque no hay donde ponerlas.



7. Analisis descriptivo: bandas mas y menos contaminadas

7.1 Indice de Saturacion Espectral

Para hacer comparables los cuatro bloques se definio el Indice de Saturacion Espectral (ISE), construido con la misma logica del indice de calidad del aire trabajado en clase: se mapea una magnitud fisica continua a una escala normalizada de 0 a 100 por tramos lineales, y cada tramo lleva asociada una categoria y una accion. El ISE combina dos componentes, igual que cualquier indice de contaminacion ambiental:

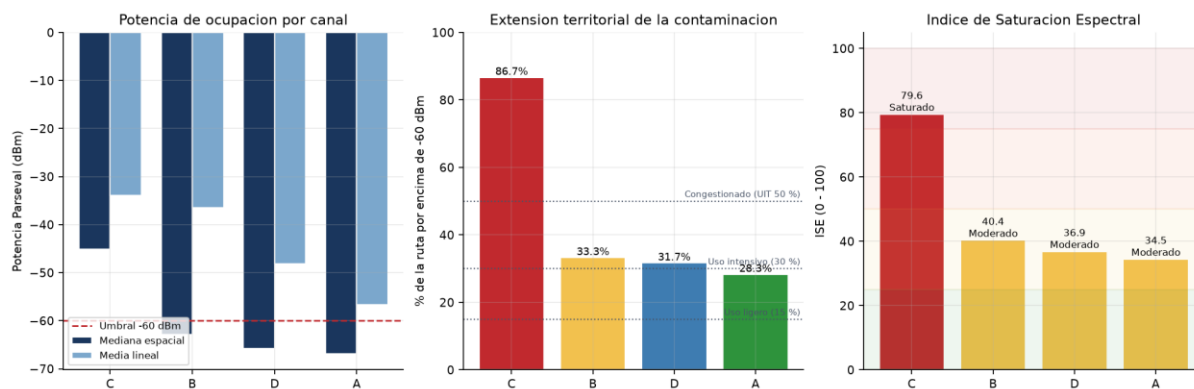
- INTENSIDAD (peso 60 %): potencia mediana espacial del canal, mapeada por tramos.
- EXTENSION (peso 40 %): porcentaje del area que supera el umbral de -60 dBm.

La justificacion de usar la mediana y no la media lineal en la componente de intensidad es directa: una portadora muy fuerte en un solo punto de la ruta no degrada el plan de frecuencias de la ciudad tanto como una emision moderada presente en toda el area, y una media lineal no distingue esos dos casos.

ISE	Categoria	Lectura para la Agencia
0 - 25	Libre	Bloque disponible sin restricciones
25 - 50	Moderado	Emisiones presentes pero compatibles con nuevas asignaciones
50 - 75	Contaminado	Requiere coordinacion geografica y control de potencia
75 - 100	Saturado	No asignable sin una accion de control previa

7.2 Resultado de la clasificacion

Puesto	Canal	Banda	ISE	Categoria	% del area ocupada	Decision
1	C	850 - 855 MHz	79.6	Saturado	86.7 %	NO ASIGNAR
2	B	845 - 850 MHz	40.4	Moderado	33.3 %	ASIGNAR CON RESTRICCION
3	D	855 - 860 MHz	36.9	Moderado	31.7 %	ASIGNAR CON RESTRICCION
4	A	840 - 845 MHz	34.5	Moderado	28.3 %	ASIGNAR



7.3 La banda mas contaminada: canal C

El canal C (850 - 855 MHz) es, sin ambigüedad, el bloque mas contaminado de la banda. Su potencia mediana de ocupacion es de -45.07 dBm, es decir 14.9 dB POR ENCIMA del umbral de -60 dBm, y su potencia media integrada alcanza -33.90 dBm. Supera el umbral en el 86.7 % de los puntos medidos y el 60.5 % de sus 256 bins esta ocupado en promedio.

Para la Agencia lo determinante no es solo el nivel, sino que la contaminacion esta EN TODAS PARTES. No se concentra en un punto: cubre practicamente todo el sector recorrido. El mapa de calor del canal C es el unico de los cuatro que aparece cargado en la totalidad del area.

La consecuencia es directa. Un operador que recibiera este bloque tendria interferencia en toda la zona, no en un punto aislado que pudiera resolverse dejando un area libre alrededor.

7.4 La banda menos contaminada: canal A

El canal A (840 - 845 MHz) es el mas limpio de la banda. Su potencia mediana es de -66.88 dBm, 6.9 dB POR DEBAJO del umbral de ocupacion, y solo el 28.3 % de los puntos de la ruta lo encuentra ocupado. Su ISE de 34.5 lo situa en la categoria Moderado, la mas favorable de las cuatro observadas.

Es importante precisar el alcance de esta afirmacion: el canal A es el mejor DISPONIBLE, no un canal virgen. Su pico llega a -43.71 dBm en los puntos mas cargados, de modo que tambien presenta focos localizados. La recomendacion se sostiene en terminos relativos frente a las otras tres alternativas de la banda.

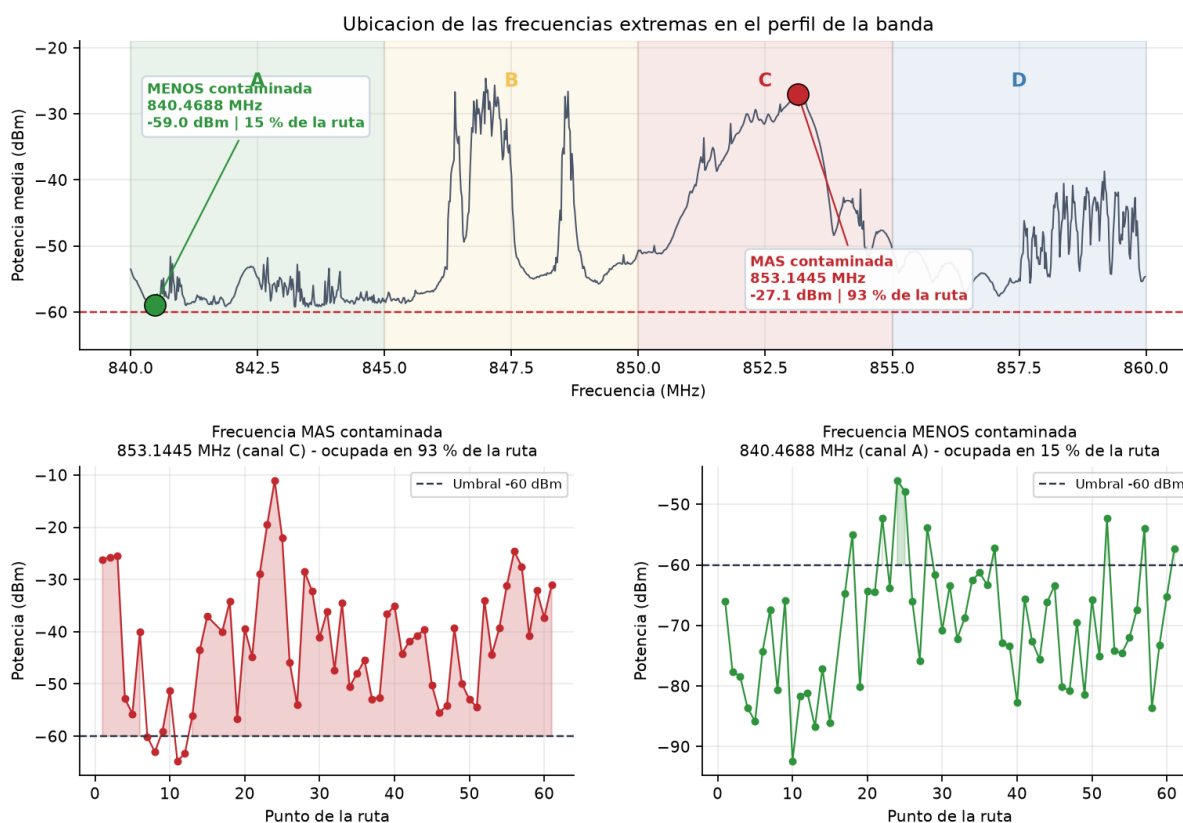
7.5 Frecuencias extremas del sistema

Para seleccionar la frecuencia mas y la menos contaminada se uso un criterio combinado que pesa en un 70 %% la potencia media espacial y en un 30 %% la persistencia, medida como el porcentaje de puntos de la ruta en que la frecuencia supera el umbral. El desempate por persistencia es necesario porque una portadora presente en todo el recorrido contamina el plan de frecuencias mucho mas que un pico intenso pero puntual.

Criterio	Frecuencia	Canal	Bin	Potencia	% de la ruta ocupada
----------	------------	-------	-----	----------	----------------------

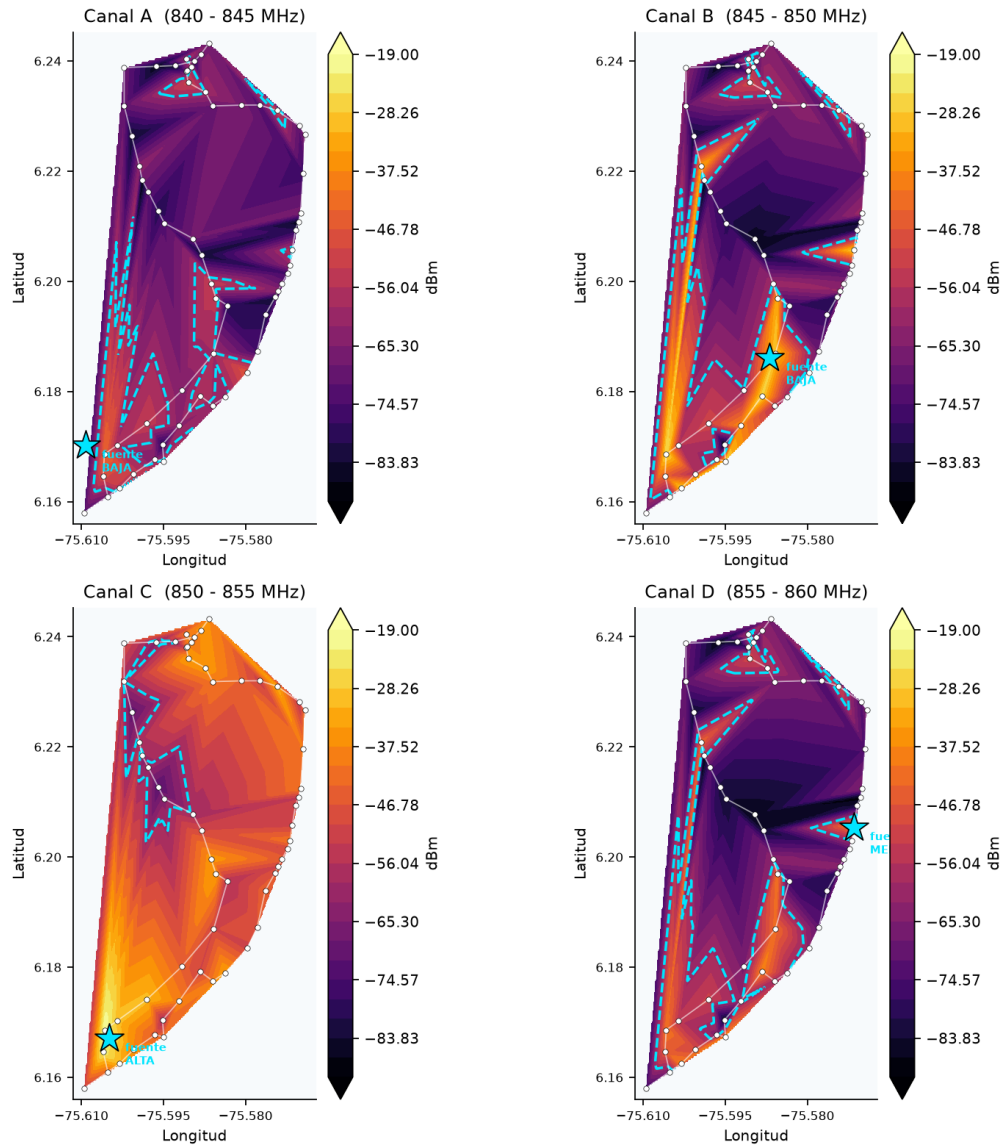
				media	
MAS contaminada	853.1445 MHz	C	673	-27.07 dBm	93.3 %
MENOS contaminada	840.4688 MHz	A	24	-58.98 dBm	15.0 %

La frecuencia de 853.1445 MHz esta ocupada en el 93 % de los puntos de la ruta, lo que indica una portadora permanente de alta potencia que domina el canal C en toda el area. En el extremo opuesto, 840.4688 MHz solo aparece ocupada en el 15 % de los puntos y constituye el segmento mas aprovechable de la banda.

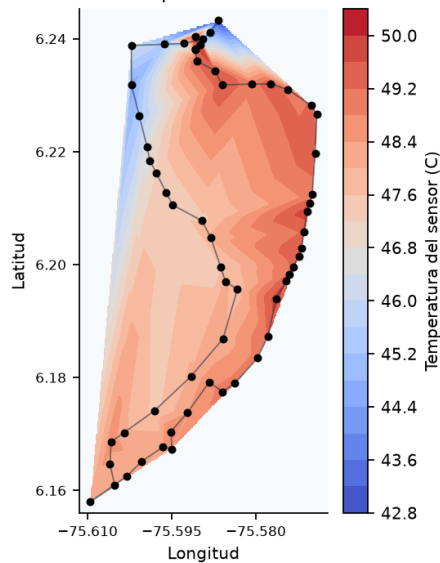


7.6 Distribucion geografica

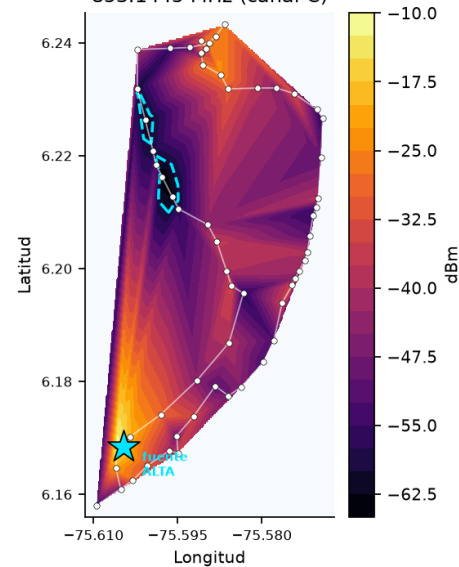
Mapas de calor de la potencia de ocupacion por canal (Parseval)
Linea cian: umbral de -60 dBm. Estrella: emisor localizado por gradiente local. El blanco es area no cubierta por la ruta.



Mapa de calor de la temperatura del sistema de sensorado



Mapa de calor de la frecuencia mas contaminada 853.1445 MHz (canal C)



8. Recomendacion tecnica a la Agencia Nacional del Espectro

Cada cifra se traduce en una pregunta de si o no, y cada respuesta en una accion concreta que la Agencia puede ejecutar.

Los puntos de corte no son inventados: siguen la clasificacion de la Recomendacion UIT-R SM.1880 segun el porcentaje del area donde el canal esta ocupado.

8.1 Juicio de valor por canal

CANAL C (850 - 855 MHz) - NO ASIGNAR

Evidencia: potencia mediana -45.07 dBm (umbral -60 dBm), potencia media integrada -33.90 dBm, pico -19.30 dBm, ocupacion en el 86.7 % del area recorrida. ISE = 79.6 sobre 100, categoria Saturado. Hipotesis aplicada: H1 (Canal congestionado). Prioridad de atencion: ALTA.

Accion recomendada: Excluir el canal del plan de frecuencias para el occidente de Medellin. Ordenar inspeccion tecnica en sitio y procedimiento de deteccion de emisiones no autorizadas; verificar las licencias vigentes de los operadores que emiten en el bloque antes de considerar cualquier reasignacion.

CANAL B (845 - 850 MHz) - ASIGNAR CON RESTRICCION

Evidencia: potencia mediana -62.89 dBm (umbral -60 dBm), potencia media integrada -36.49 dBm, pico -24.97 dBm, ocupacion en el 33.3 % del area recorrida. ISE = 40.4 sobre 100, categoria Moderado. Hipotesis aplicada: H3 (Contaminacion localizada de uso intensivo). Prioridad de atencion: MEDIA.

Accion recomendada: Asignable con coordinacion geografica. La contaminacion se concentra en zonas puntuales: definir zonas de exclusion alrededor de los focos identificados por el modelo de extrapolacion y exigir control de potencia al concesionario.

CANAL D (855 - 860 MHz) - ASIGNAR CON RESTRICCION

Evidencia: potencia mediana -65.76 dBm (umbral -60 dBm), potencia media integrada -48.20 dBm, pico -37.76 dBm, ocupacion en el 31.7 % del area recorrida. ISE = 36.9 sobre 100, categoria Moderado. Hipotesis aplicada: H3 (Contaminacion localizada de uso intensivo). Prioridad de atencion: MEDIA.

Accion recomendada: Asignable con coordinacion geografica. La contaminacion se concentra en zonas puntuales: definir zonas de exclusion alrededor de los focos identificados por el modelo de extrapolacion y exigir control de potencia al concesionario.

CANAL A (840 - 845 MHz) - ASIGNAR

Evidencia: potencia mediana -66.88 dBm (umbral -60 dBm), potencia media integrada -56.72 dBm, pico -43.71 dBm, ocupacion en el 28.3 % del area recorrida. ISE = 34.5 sobre 100, categoria Moderado. Hipotesis aplicada: H4 (Uso ligero del canal). Prioridad de atencion: BAJA.

Accion recomendada: Canal apto para asignacion. Es la mejor opcion disponible en la banda. Incluir clausula de monitoreo periodico semestral para verificar que el nivel de fondo no se degrade con la entrada de nuevos operadores.

8.2 Recomendaciones de gestion

- ASIGNAR EN ORDEN DE PREFERENCIA $A > D > B > C$. Es el orden inverso al indice de saturacion y por tanto el que maximiza la probabilidad de operacion sin interferencia para un nuevo concesionario.
- NO ASIGNAR EL CANAL C hasta ejecutar una accion de control. Es el unico bloque que supera el umbral de congestion de la UIT y su contaminacion no es localizada sino generalizada, de modo que no puede resolverse con zonas de exclusion.
- ORDENAR VERIFICACION EN SITIO de la frecuencia 853.1445 MHz, que es la portadora individual mas contaminante del sistema y esta activa en el 93 % del area. Debe contrastarse contra el registro de licencias vigentes para determinar si corresponde a una emision autorizada o a un uso no declarado.
- AMPLIAR LA CAMPANA DE MEDICION hacia el occidente y el suroccidente del area actual. El modelo de extrapolacion situa los focos principales fuera del perimetro recorrido, de modo que la campana actual observa la periferia de las fuentes y no su entorno inmediato.

- INSTRUMENTAR MONITOREO PERIODICO SEMESTRAL de los bloques que se asignen, con el mismo procedimiento de ETL e indicadores de este estudio, para detectar degradacion del nivel de fondo tras la entrada de nuevos operadores.

9. Estimacion de las fuentes de contaminacion por extrapolacion

9.1 Primer resultado: no existe una unica fuente por banda

Suponer un solo emisor explica menos del 13 % de lo observado en todos los canales. Pero el dato que zanja la cuestion es la ultima columna.

Si existiera un unico transmisor dominante, el punto donde se midio mas potencia tendria que ser tambien el mas cercano a el. En varios canales queda muy lejos de serlo: en el canal D es el trigésimo primero de sesenta. El modelo predice lo contrario de lo que se midio.

La razon es fisica. Una banda celular no la emite un transmisor sino una RED de estaciones base. En una malla urbana densa cada punto de la ruta esta proximo a alguna estacion, de modo que el campo no decae desde un centro unico sino que presenta multiples maximos locales. El detector de maximos encuentra entre 9 y 12 focos por canal, exactamente lo que cabe esperar de una red celular real.

9.2 Enfoque correcto: localizacion por gradiente local

Si el campo global no responde a una fuente unica pero el ENTORNO de cada maximo si, entonces la localizacion debe hacerse foco por foco. Se verifico que alrededor del punto mas potente de cada canal la correlacion entre la potencia y el logaritmo de la distancia sube a valores de 0.53 a 0.77 en un radio de 1500 m: ahi el modelo de propagacion si aplica.

- PASO 1. Detectar los maximos locales del campo medido. Cada uno corresponde al entorno de una estacion base.
- PASO 2. Tomar el foco dominante del canal y los puntos de la ruta dentro de su radio de influencia.
- PASO 3. Ajustar sobre ellos el modelo de propagacion por minimos cuadrados no lineales, resolviendo para la posicion del emisor y su potencia de referencia. Se minimiza el residuo en decibelios porque el desvanecimiento por sombra urbana es log-normal, es decir gaussiano en el dominio logaritmico.
- PASO 4. Validar. La confianza se deriva primero de la calidad del gradiente y despues del ajuste: si la potencia no decae con la distancia alrededor del foco, el ajuste no significa nada por bueno que sea su residuo.

Sigue siendo una EXTRAPOLACION y no una interpolacion: la interpolacion de malla vista en clase solo estima valores dentro de la envolvente convexa de los puntos medidos y por construccion nunca situaria un emisor fuera de la ruta. Aqui se resuelve para el parametro posicion, que cae fuera del recorrido en los cinco casos.

El exponente de propagacion se fija en $n = 3.2$, valor tipico urbano. Dejandolo libre, n y la distancia resultan practicamente intercambiabiles -un transmisor lejano y potente con n bajo produce casi el mismo perfil que uno cercano y debil con n alto- y el optimizador empuja la solucion contra el borde de la region de busqueda.

9.3 El modelo incluye el piso de ruido del receptor

La ley de propagacion no se aplica en su forma desnuda sino sumandole el ruido:

$$P(d) = 10 \log_{10}(10^{((P_0 - 10 n \log_{10}(d/d_0))/10)} + 10^{(\text{ruido}/10)})$$

El termino anadido hace falta por una razon sencilla. Un receptor nunca mide menos que su propio ruido de fondo, asi que lejos del emisor la medida deja de bajar y se queda plana en ese nivel.

Sin ese termino, los puntos lejanos -que estan todos en el fondo y ya no dicen nada sobre la distancia- tiran del calculo como si aun obedecieran la ley de propagacion, y desplazan la posicion estimada.

El piso se estima como el percentil 5 de la potencia del canal sobre toda la ruta. El efecto de incluirlo es una reduccion sistematica de la incertidumbre: el radio del 95 %% del canal C baja de 490 a 462 m, el del canal D de 792 a 724 m y el del canal A de 3176 a 2888 m, mientras las posiciones estimadas se mantienen practicamente iguales. Es decir, el modelo no cambia la respuesta pero si la precisa.

9.4 Emisores localizados

Objetivo	Focos	Foco dominante	Emisor estimado	Respecto al foco	Gradiente	R2	Confianza
Canal A	12	024.txt	6.170225, -75.609252	ONO a 423 m	+0.75	0.426	BAJA
Canal B	9	034.txt	6.186114, -75.586873	NNE a 785 m	+0.53	0.307	BAJA
Canal C	10	024.txt	6.167097, -75.604988	SSE a 189 m	+0.71	0.726	ALTA
Canal D	9	045.txt	6.205394, -75.571548	SSO a 40 m	+0.75	0.566	MEDIA
Frec. maxima	10	024.txt	6.168462, -75.604609	E a 132 m	+0.77	0.736	ALTA

Canal A

No se resuelve un emisor unico en este canal. La incertidumbre de la posicion (2888 m) supera la propia zona sobre la que se calculo, senal de que hay mas de una emision activa alrededor del foco: se observan puntos lejanos mas fuertes que otros mas cercanos, lo que ningun transmisor

aislado puede producir. Se reporta el foco medido (024.txt) como zona de interes, no una posicion de transmisor.

Canal B

No se resuelve un emisor unico en este canal: alrededor del foco conviven varias emisiones y la potencia no decae de forma limpia con la distancia (correlacion 0.53, residuo 18.3 dB). Se reporta el foco medido como zona de interes, no una posicion de transmisor.

Canal C

Emisor dominante bien resuelto. El campo alrededor del foco decae con la distancia como predice el modelo (correlacion 0.71), y el ajuste situa el transmisor a 189 m del punto de medicion mas potente, en direccion SSE. Incertidumbre de 462 m.

Canal D

Foco bien identificado pero emisor resuelto solo de forma aproximada (correlacion del gradiente 0.75, R2 0.57). La zona es correcta; la posicion exacta dentro de ella requiere una medicion complementaria.

Frecuencia mas contaminada (853.1445 MHz)

Emisor dominante bien resuelto. El campo alrededor del foco decae con la distancia como predice el modelo (correlacion 0.77), y el ajuste situa el transmisor a 132 m del punto de medicion mas potente, en direccion E. Incertidumbre de 417 m.

9.5 Coherencia con el analisis de ocupacion

Una localizacion de fuentes solo es creible si parte de los puntos que el propio estudio senala como mas contaminados. Se comprobo sumando en potencia lineal los cuatro canales de cada punto de la ruta:

Puesto	Medicion	Contaminacion total	Es el maximo en	Coordenadas
1	024.txt	-18.22 dBm	3 de 4 canales	6.168597, -75.605795
2	025.txt	-22.56 dBm	0 de 4 canales	6.164637, -75.606007
3	028.txt	-25.80 dBm	0 de 4 canales	6.162517, -75.602987
4	034.txt	-26.49 dBm	0 de 4 canales	6.179202, -75.588298
5	045.txt	-26.89 dBm	1 de 4 canales	6.205747, -75.571460

La medicion 024.txt es el punto mas contaminado de toda la campana, con -18.22 dBm de potencia agregada, 4.3 dB por encima del segundo, y es ademas el maximo por Parseval en 3 de los cuatro canales. Es exactamente el foco del que parte la localizacion en tres de los cinco

objetivos analizados. Los cuatro primeros puestos del ranking se concentran en el extremo sur del recorrido, dentro de un radio de menos de un kilometro.

9.6 Robustez frente a la metrica elegida

La localizacion usa la potencia de PICO del canal, porque el pico corresponde a la portadora dominante, que es la que realmente proviene de un solo emisor. Cabe preguntarse si el resultado depende de esa eleccion, asi que se repitio todo el procedimiento usando la potencia media de Parseval, que es el indicador con el que se evalua la ocupacion en el resto del informe.

Canal	Separacion entre ambas estimaciones	Confianza con pico	Confianza con Parseval
A	669 m	MEDIA	MEDIA
B	2922 m	BAJA	BAJA
C	28 m	ALTA	ALTA
D	23 m	MEDIA	MEDIA

En los canales C y D, donde el metodo funciona, las dos estimaciones caen a menos de 30 m una de otra: el resultado no depende de la metrica elegida.

En los canales A y B se separan 669 m y casi 3 km respectivamente, pero ambos salen con confianza BAJA con una metrica y con la otra. Eso confirma que ahi el problema no es cual se use, sino que no hay un emisor unico que localizar. La robustez del resultado sigue, en suma, el mismo patron que la confianza declarada.

9.7 Validacion cruzada

El resultado mas solido de este analisis no es una coordenada aislada sino una coincidencia. El foco 024.txt aparece como maximo dominante en 3 de los 5 objetivos analizados (canal A, canal C, frecuencia critica), y los emisores estimados a partir de cada uno de ellos caen todos a pocos centenares de metros del mismo punto.

Son ajustes independientes, hechos sobre bandas de frecuencia distintas, que convergen en el mismo emplazamiento. La interpretacion natural es que se trata de una unica estacion base multiportadora que emite simultaneamente en varios canales de la banda, que es exactamente como opera una red celular. Ese emplazamiento es, por tanto, el primer objetivo que se recomienda verificar en sitio.

11. Conclusiones

- La calidad del conjunto de datos es alta (índice global del 98.09 %). De las 63 mediciones extraídas, 60 resultaron aptas: se descartaron 3 por defectos irre recuperables y se imputaron 87 celdas repartidas en cuatro técnicas distintas.
- El defecto de calidad mas importante no era evidente a simple vista: la fuga de oscilador local del receptor de conversión directa, presente en 28 mediciones, caía exactamente en la frontera entre los canales B y C y habría falseado el indicador de ambos.
- La temperatura del sensor NO incide de forma demostrable en la calidad de los datos. La correlación aparente se explica íntegramente por la confusión con el tiempo de operación, y el efecto físicamente posible del calentamiento observado está acotado a 0.10 dB.
- El canal C es el mas contaminado de la banda (ISE 79.6, ocupado en el 86.7 % del área) y el canal A el mas limpio (ISE 34.5). La recomendación a la Agencia es no asignar el canal C y priorizar el canal A en el plan de frecuencias.
- La frecuencia de 853.1445 MHz es la portadora individual mas contaminante del sistema, activa en el 93 % de los puntos medidos, y debe ser el primer objetivo de verificación en sitio.